



Taller 5. Modelado de una cuenta bancaria aplicando constructores, sobrecarga y manejo de métodos

El alumno diseñará e implementará una clase que modele una Cuenta Bancaria, aplicando correctamente los principios de POO, específicamente:

- Encapsulamiento
- Uso de constructores
- Sobrecarga de constructores
- Sobrecarga de métodos
- Validación de datos
- Separación entre lógica y clase principal.

Diseño UML

Antes de programar, realiza el modelado UML de la clase cuenta

Determina los atributos de la clase, e implementa los métodos para encapsulamiento, depositar(), retirar(), mostrarDatos() y constructores.

El diagrama debe incluir:

- Visibilidad
- Tipo de datos
- Parámetros
- Tipo de retorno

Implementar constructores:

- Constructor por defecto (inicializa el saldo en 0),
- Constructor completo (inicializa todos los atributos)
- Constructor sobrecargado (Nombre completo, fecha de nacimiento, saldo inicial)

Manejo de métodos:

Debe existir un método depositar sobrecargado (cantidad) y (cantidad y concepto). No debe permitir cantidades negativas, mostrar el saldo anterior y el saldo actualizado, si existe concepto, mostrarlo.



El método retirar sobrecargado (cantidad) y (cantidad y concepto). No debe permitir cantidades negativas, no permitir retirar más del saldo disponible. Mostrar mensaje de fondos insuficiente si aplica, mostrar el saldo anterior y el saldo actualizado.

El método Mostrar datos debe devolver un String con nombre completo, dirección completa, fecha de nacimiento, saldo actual.

La clase principal

Crear una clase Principal que:

- Capture los datos mediante menú.
- Solo realice llamadas a métodos
- No contenga lógica bancaria
- Permita repetir operaciones hasta que el usuario seleccione salir.

Menú de Opciones

1. Modificar Nombre
2. Modificar Apellido Paterno
3. Modificar Apellido Materno
4. Modificar Calle
5. Modificar Número
6. Modificar Colonia
7. Modificar Código Postal
8. Modificar Fecha de Nacimiento
9. Depositar
10. Retirar
11. Mostrar datos completos
12. Salir

Cuando se modifique un atributo:

- Mostar el valor anterior
- Mostrar el nuevo valor.

Adjunte el diagrama de clase y el código fuente, también deberá hacer una demostración de su ejecución en la clase de laboratorio.